

# JOBSHEET PRAKTIKUM

## Topik

Built-in Function di PostgreSQL

## Waktu

30 menit

## Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan pengertian dan fungsi dari built-in function dalam PostgreSQL.
- Menerapkan fungsi ABS(), LENGTH(), dan CURRENT\_DATE dalam query SQL.
- Mengidentifikasi kasus penggunaan yang sesuai untuk setiap fungsi tersebut.
- Menulis perintah SQL yang memanfaatkan fungsi-fungsi tersebut dalam konteks nyata.

## Materi Pembelajaran

### 1. Pengantar Built-in Function

Dalam PostgreSQL, built-in functions merupakan fungsi yang telah tersedia secara default di dalam sistem dan siap digunakan oleh pengguna. Fungsi-fungsi ini sangat berguna untuk memproses data secara langsung dalam perintah SQL, tanpa memerlukan prosedur tambahan atau pengolahan di sisi aplikasi. PostgreSQL memiliki banyak jenis fungsi bawaan, termasuk:

- Matematika (contoh: ABS(), ROUND(), CEIL())
- String (contoh: LENGTH(), LOWER(), UPPER())
- Tanggal dan Waktu (contoh: CURRENT\_DATE, AGE(), NOW())

Dalam pembelajaran ini kita akan mencoba masing masing satu function dari tiap jenis (ABS(), LENGTH(), CURRENT\_DATE())

### 2. Fungsi ABS() – Nilai Absolut

Penjelasan:

Fungsi ABS() (absolute) menghitung nilai absolut dari angka, menghilangkan tanda negatif.

Contoh:

```
1 SELECT ABS(-1500); -- Hasil: 1500
2 SELECT ABS(700);   -- Hasil: 700
```

Studi Kasus:

Gunakan ABS() untuk menghitung selisih pembayaran tanpa memperhatikan arah kekurangan atau kelebihan.

### 3. Fungsi LENGTH() – Mengukur Panjang String

#### Penjelasan:

Fungsi LENGTH() menghitung jumlah karakter dalam sebuah string termasuk spasi.

Contoh:

```
1 SELECT LENGTH('Halo Dunia');      -- Hasil: 10
2 SELECT LENGTH('Produk A - XL');    -- Hasil: 13
```

Studi Kasus:

Gunakan LENGTH() untuk mengetahui panjang deskripsi transaksi.

### 4. Fungsi CURRENT\_DATE – Tanggal Hari Ini

#### Penjelasan:

Fungsi CURRENT\_DATE mengembalikan tanggal saat ini tanpa membutuhkan parameter.

Contoh:

```
1 SELECT CURRENT_DATE; -- Hasil (misal): 2025-06-11
```

Studi Kasus:

Gunakan CURRENT\_DATE untuk membandingkan data dengan tanggal hari ini.



#### Struktur Tabel Referensi: transaksi

|   | id<br>[PK] integer | nama_pelanggan<br>character varying (100) | selisih_pembayaran<br>integer | total<br>integer | tanggal_transaksi<br>date |
|---|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 1                  | Andi Wijaya                               | -50000                        | 500000           | 2025-06-01                |
| 2 | 2                  | Budi Santoso                              | 0                             | 450000           | 2025-06-02                |
| 3 | 3                  | Citra Dewi                                | 20000                         | 520000           | 2025-06-03                |
| 4 | 4                  | Dewi Ayu                                  | -30000                        | 480000           | 2025-06-04                |



#### LATIHAN PRAKTIKUM

Perhatikan struktur tabel transaksi untuk mengerjakan soal-soal Latihan berikut.



#### Latihan 1 – Menggunakan Fungsi ABS()

Petunjuk:

Tampilkan nilai absolut dari kolom selisih\_pembayaran pada transaksi dengan id = 3.

Gunakan alias selisih\_abs.

## ◆ Latihan 2 – Menggunakan Fungsi LENGTH()

Petunjuk:

Tampilkan panjang karakter dari nama pelanggan pada transaksi dengan id = 4. Gunakan alias `panjang_nama`.

## ◆ Latihan 3 – Menggunakan Fungsi CURRENT\_DATE

Petunjuk:

Tampilkan tanggal hari ini menggunakan fungsi `CURRENT_DATE` pada transaksi dengan id = 2. Gunakan alias `tanggal_hari_ini`.

## ✅ Evaluasi

Setiap kueri yang dikerjakan akan diuji secara otomatis menggunakan pgTAP. Hasil akan menunjukkan:

- Apakah fungsi digunakan dengan benar?
- Apakah hasil query sesuai ekspektasi?
- Apakah alias penamaan sudah sesuai?

## 🧠 Catatan:

- Jangan lupa untuk selalu memberi alias (AS) yang sesuai agar hasil query mudah dipahami.
- Pastikan query menggunakan nama kolom dan tabel yang tepat sesuai struktur di atas.
- Fungsi dapat digunakan langsung di dalam `SELECT`.